INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE TRAVAUX PRATIQUES N°1	MASTER GENIE LOGICIEL-SECURITE INFORMATIQUE ET SYSTEME D'INFORMATION ET RESEAUX INFORMATIQUES MODULE TRAITEMENT D'IMAGE
Année : 2019-2020	Prof : Dr. Arnaud AHOUANDJINOU
Durée : 2h00mn (**Documents autorisés : tous+internet**)	Date : 18/06/2020

Titre : Visualisation des signaux sonores et de leur Transformer de Fourier

Objectif :

L'objectif de ce TP est de familiariser les apprenants à l'utilisation aux algorithmes de base de traitement d'images sous Matlab. Dans ce premier TP, il est question de se servir des fonctionnalités de l'outil Matlab pour calculer des histogrammes d'amplitude d'images, de recadrer la dynamique de ces images ainsi que de proposer une fonction réalisant une égalisation d'histogramme dans la dernière partie de ce TP. Un compte rendu en pdf avec des commentaires sur les résultats obtenus est demandé en fin de TP.

Enoncé :

1. Histogramme d'amplitude et histogramme cumulé

Implémenter une fonction Matlab permettant le calcul d'histogramme d'amplitude h(g) d'une image en niveau de gris et son histogramme cumulé.
Cette fonction aura en entrée le tableau image I et le niveau de décomposition NIV.
La fonction retournera le tableau comportant les valeurs de l'histogramme et l'histogramme cumulé. Visualiser les histogrammes de différentes images à l'aide de l'instruction bar, comparer et commenter ces histogrammes.

2. Rehaussement

a) Proposer une fonction de recadrage de la dynamique de l'image entre les valeurs *a* et *b*. Lorsque *a* et *b* ne sont pas spécifiés, le recadrage se fait de manière à maximiser la dynamique possible : *a=min(I(:))*, *b=max(I(:))*.
b) Proposer une fonction permettant d'afficher en blanc les valeurs comprises entre a et b. Une variable supplémentaire notée f permettra de conserver le reste (f=1) ou de l'éliminer (f=0).
c) Proposer un programme permettant de faire une dilatation (*ad*) / contraction (*ac*) (ou inverse) autour d'une valeur seuil A. Vous respecterez la contrainte *ad+ac=1.* Tester sur les images

3. Egalisation

Proposer une fonction réalisant l'égalisation d'histogrammes. Appliquer la sur les images et comparer les résultats obtenus avec les histogrammes initiaux.